

Le misure con l'oscilloscopio

Ampiezza, frequenza, tempo di salita, fase, modalità XY, modulazione AM con inviluppo e trapezio, FFT e correnti: come farle bene e quanto fidarsi

Elia · IV3HGA

Cursori e misure automatiche

Misure automatiche

- Veloci e comode: Vpp, Vrms, frequenza, tempo di salita, duty cycle, fase…
- Lavorano sui **dati in memoria**, non sui pixel: sono più precise dell'occhio, se il segnale occupa bene lo schermo.
- Su segnali rumorosi, con più fronti o tagliati dallo schermo possono dare numeri assurdi.
- Usa le **statistiche** (media, minimo, massimo, deviazione) e il **gating** (misura solo tra due cursori).

Cursori

- Due linee verticali (tempo) o orizzontali (tensione) che metti tu: ΔV, Δt e 1/Δt.
- Indispensabili quando il punto da misurare lo scegli tu: un gradino, un'oscillazione, un ritardo tra eventi.
- Regola d'oro: controlla **sempre** una misura automatica con un'occhiata ai cursori o al reticolo, almeno la prima volta.

Ampiezza

Misura	Che cos'è
Vpp	dal minimo al massimo assoluto (rumore e spike compresi)
Vampiezza	tra i livelli "alto" e "basso" stabili (top − base)
Vrms	valore efficace vero, da calcolare su un numero intero di periodi
Vmedia	componente continua del segnale

sinusoide: $V_{rms} = V_p / \sqrt{2} = V_{pp} / (2\sqrt{2})$

- Fai occupare al segnale **almeno metà schermo** in verticale: con un ADC a 8 bit, un segnale di una sola divisione usa circa 30 livelli.
- Precisione tipica in DC di un oscilloscopio: qualche % del fondo scala. Per tensioni precise usa un multimetro.
- Vrms con una sonda 10× scompensata o con banda insufficiente è sbagliato anche se il numero sembra stabile.

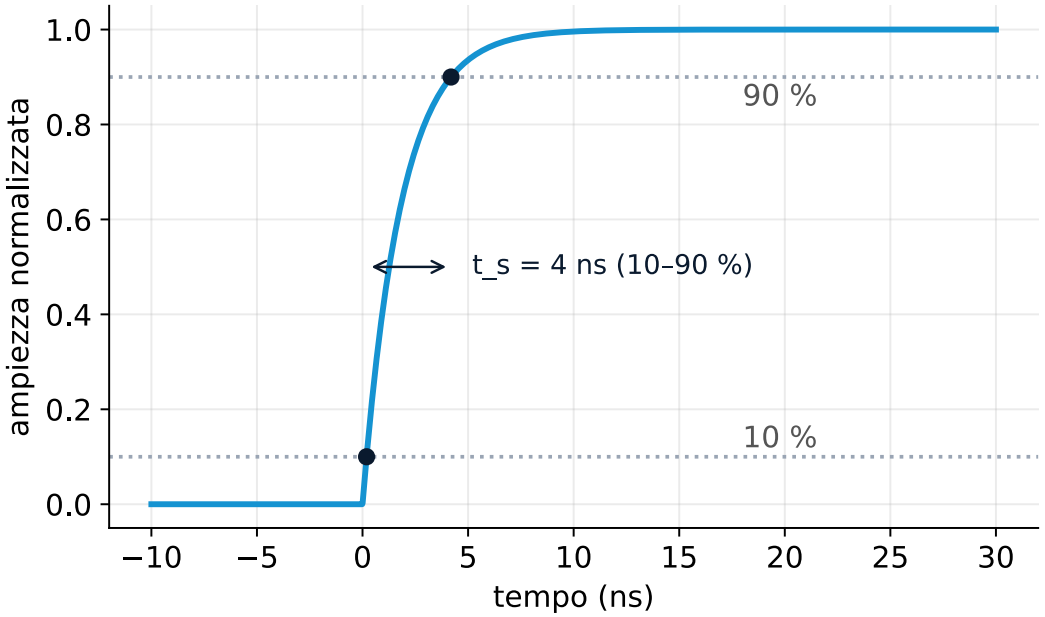
Frequenza, periodo, duty cycle

- **Periodo**: tempo tra due fronti uguali; f = 1/T.
- Misura su **più periodi** e dividi: l'errore di lettura si riduce in proporzione.
- Molti strumenti hanno un **contatore** sul trigger, molto più preciso della misura sulla traccia.
- **Duty cycle** = tempo alto / periodo, misurato a metà ampiezza.

Attenzione

- La precisione dipende dalla base dei tempi dello strumento (tipicamente qualche decina di ppm): per tarare un oscillatore usa un frequenzimetro con riferimento buono.
- Su segnali rumorosi il trigger "salta": usa il filtro sul trigger o il limite di banda.
- Con segnali modulati o burst misura dentro il burst, con il gating.

Tempo di salita



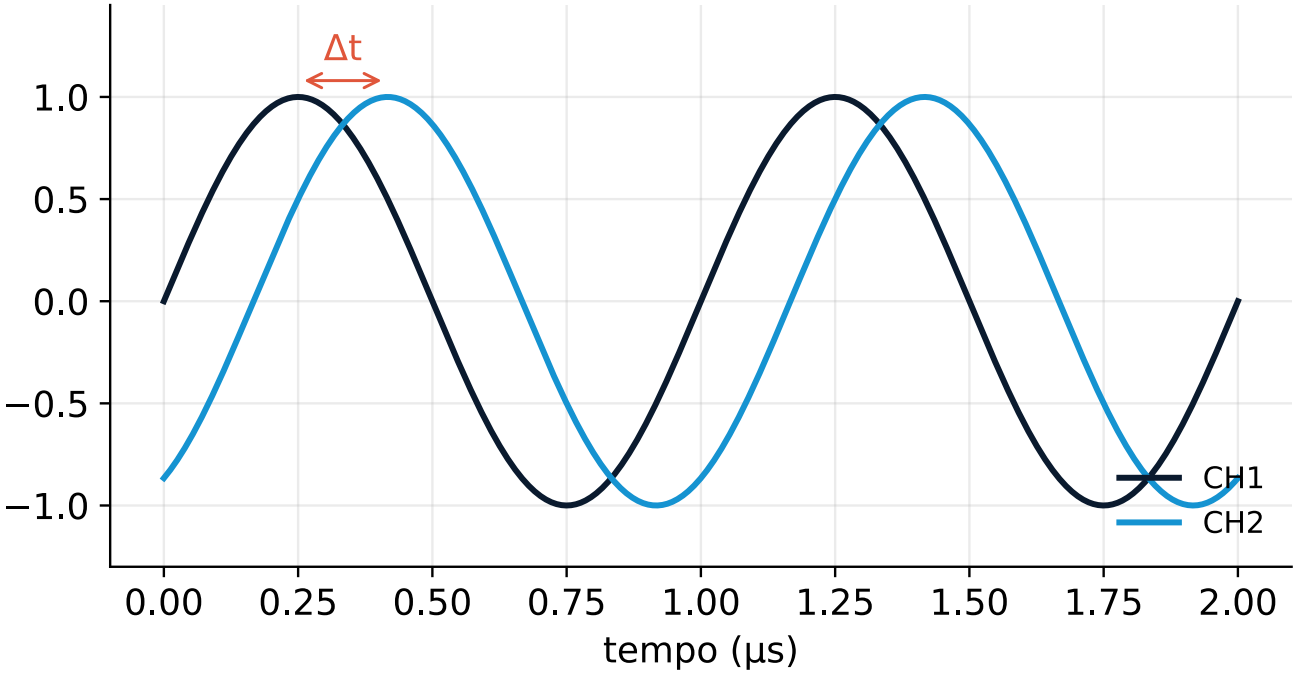
- Si misura tra il **10 % e il 90 %** dell'ampiezza (a volte tra 20 e 80 %).
- Quello che vedi è la combinazione del fronte vero con i tempi di salita di oscilloscopio e sonda:

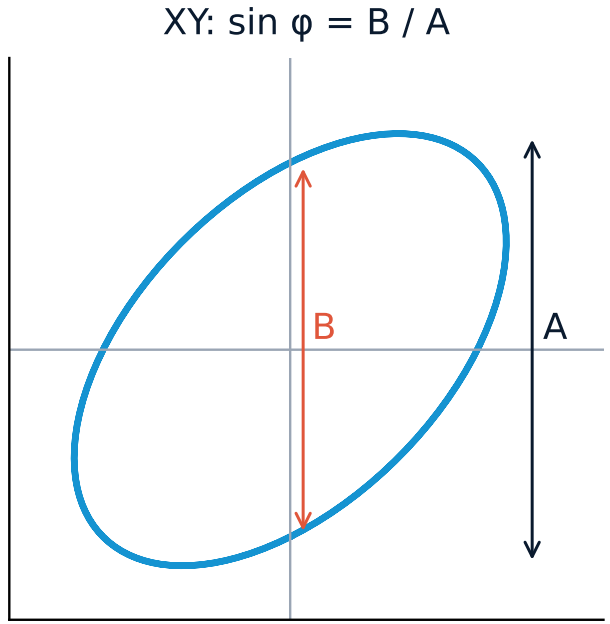
$$t_{misurato} \approx \sqrt{(t_{vero}^2 + t_{osc}^2 + t_{sonda}^2)}$$

Esempio: misuri 4 ns con un sistema oscilloscopio + sonda da 2 ns → $t_{vero} \approx \sqrt{(16 - 4)} = 3{,}46$ ns. Se $t_{misurato}$ è vicino a quello dello strumento, stai misurando lo strumento, non il segnale.

- Usa la molla di massa corta: il cavetto lungo aggiunge oscillazioni e falsa il 90 %.

Fase tra due segnali e modalità XY





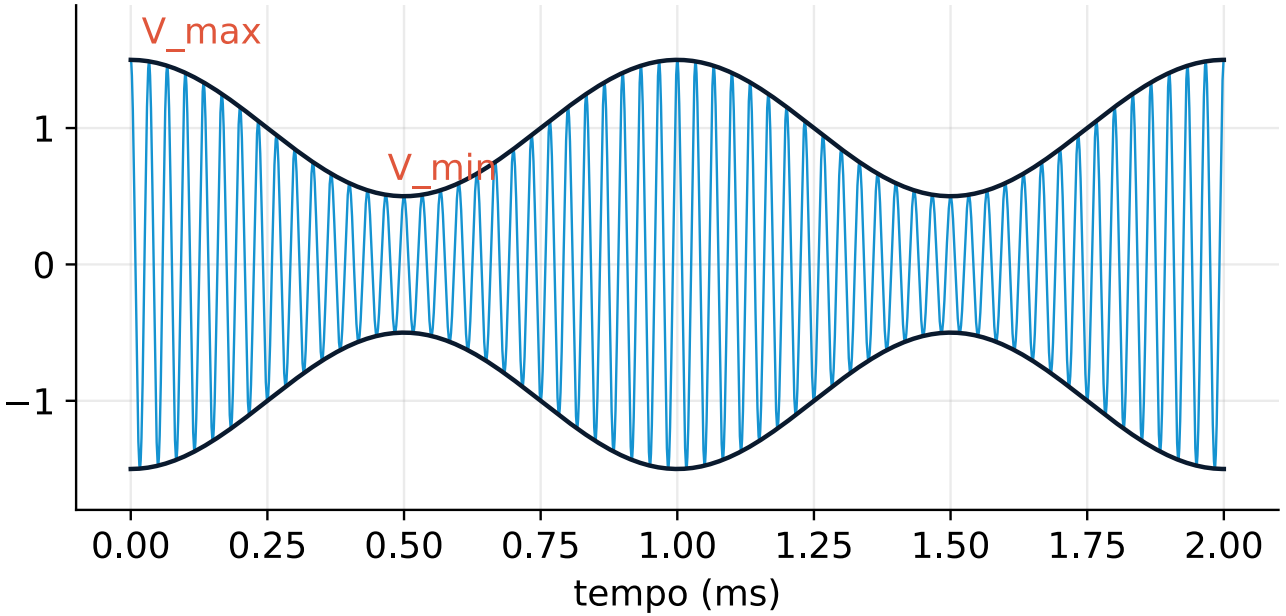
$$\varphi = 360° \cdot \Delta t / T$$

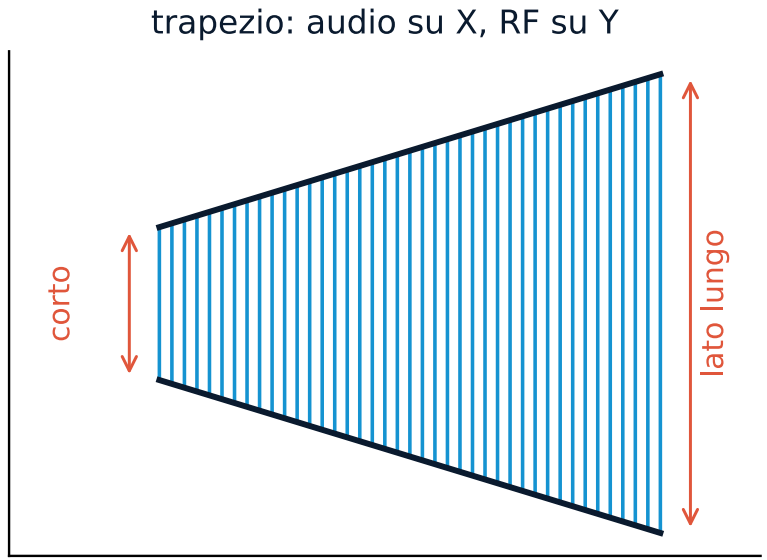
Due canali, stesso trigger, Δt tra due passaggi per lo zero nello stesso verso. Esempio: 1 MHz (T = 1 µs) e Δt = 167 ns → 60°.

$$\text{XY: } \sin \varphi = B / A$$

Un canale sull'asse X e uno sull'asse Y: due sinusoidi della stessa frequenza disegnano un'ellisse (Lissajous). B è l'intersezione con l'asse verticale, A l'altezza totale. Con frequenze diverse, il rapporto si legge contando i "lobi" sui lati.

Modulazione AM: inviluppo e trapezio





$$m = (V_{max} - V_{min}) / (V_{max} + V_{min})$$

Dall'inviluppo (picco-picco massimo e minimo) o dal trapezio (lato lungo e lato corto). Nell'esempio $V_{max} = 1{,}5$, $V_{min} = 0{,}5 \rightarrow m = 50$ %.

- Il **trapezio** (audio su X, RF su Y) mostra anche la **linearità**: lati dritti = modulatore lineare; lati curvi = distorsione; una punta che tocca lo zero = sovramodulazione in arrivo.
- La RF va presa da un prelievo o attenuatore, mai dall'uscita del TX diretta.

La FFT dell'oscilloscopio

- La funzione FFT trasforma la traccia in uno spettro: utile per vedere armoniche, rumore di commutazione, disturbi a frequenze note.
- **Risoluzione** in frequenza = sample rate / numero di punti: più lunga la finestra di tempo, più fine la risoluzione.
- **Finestra**: Hann/Hanning per uso generale, flat-top per leggere bene le ampiezze, rettangolare solo per transitori.

Limiti rispetto a un analizzatore

- Con un ADC a 8 bit la dinamica è di circa **50–60 dB**: le armoniche a −60 dBc di un TX non si vedono.
- Niente preselezione: segnali forti fuori dalla banda d'interesse creano aliasing nello spettro.
- Ottima per una prima occhiata o per segnali audio e di bassa frequenza; per misure RF serie usa l'analizzatore di spettro.

Correnti e potenza

- **Resistenza di shunt**: una piccola resistenza in serie, misuri la tensione ai suoi capi: I = V / R. Meglio se lo shunt è sul lato massa, così la misura è riferita a terra.
- **Sonda di corrente**: pinza a trasformatore (solo AC) o a effetto Hall (anche DC). Va azzerata (degauss) prima dell'uso.

Potenza istantanea

- Con tensione su un canale e corrente sull'altro, la funzione **math** calcola V × I punto per punto.
- Utile per vedere le perdite di commutazione di un MOSFET o la corrente di spunto di un alimentatore.
- Attenzione al **ritardo** diverso tra sonde (deskew): pochi ns di differenza falsano la potenza sui fronti veloci.

Riepilogo

Misure automatiche	comode, ma da verificare con cursori
Ampiezza	almeno metà schermo; Vrms = Vp/√2 per i sinusoidi
Tempo di salita	$t_{mis}^2 = t_{vero}^2 + t_{sistema}^2$
Fase	$\varphi = 360° \cdot \Delta t/T$; in XY $\sin \varphi = B/A$
AM	$m = (V_{max} - V_{min})/(V_{max} + V_{min})$
FFT	~50–60 dB di dinamica: prima occhiata, non analizzatore